11S2224 - *Human-Computer Interaction*

VOICE-BASED INTERACTION (VOICE UI), GESTURE, AND TOUCH

By:
Ranty Deviana Siahaan, S.Kom., M.Eng.
ranty.siahaan@del.ac.id/rantysiahaan01@gmail.com/082362959737

Tujuan

- Menjelaskan prinsip dan tantangan dalam merancang antarmuka berbasis suara, gestur, dan sentuhan.
- Menganalisis contoh nyata aplikasi teknologi *Voice UI*, *Gesture*, dan *Touch Interaction*.
- Mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan interaksi berbasis modalitas non-tradisional.

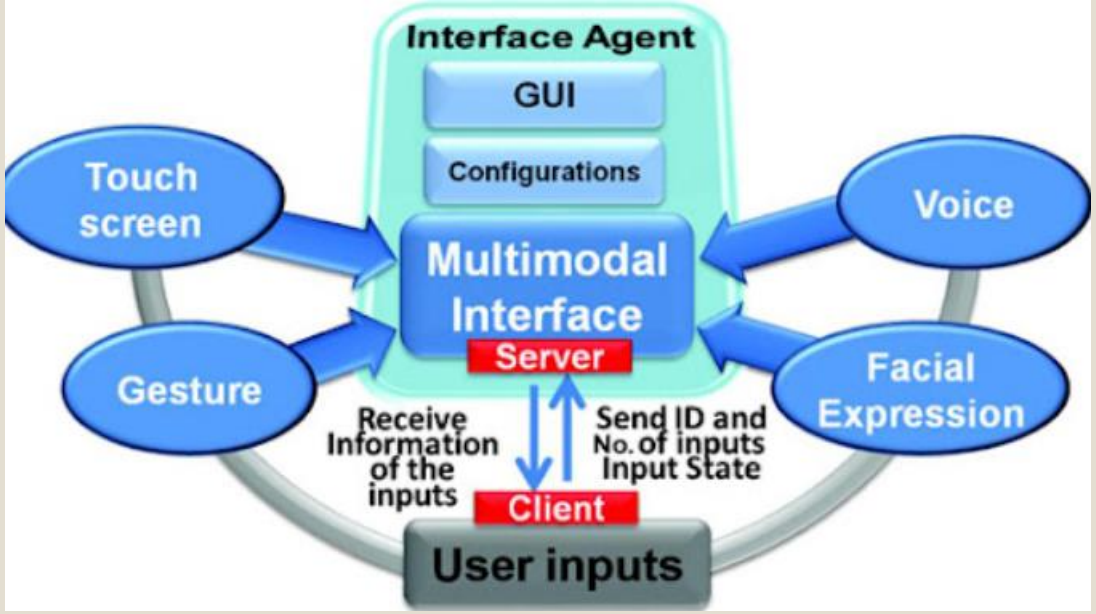
Outline

- *Multimodal Interaction*
- Definisi GUI
- Perbedaan GUI dan Multimodal
- Interaksi Berbasis Suara *(Voice User Interface)*
- Interaksi Berbasis Gesture
- Interaksi Berbasis Sentuhan (*Touch Interaction*)

Introduction to Multimodal Interaction

Multimodal Interaction

❖***Multimodal interaction* adalah** bentuk interaksi antara manusia dan komputer yang menggunakan **lebih dari satu metode *input/output***, seperti suara, gestur, sentuhan, teks, dan visual, yang bekerja secara bersamaan atau bergantian untuk memberikan pengalaman interaksi yang lebih natural dan efisien.



Definisi *Graphical User Interface* (GUI)

- **GUI adalah** antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer melalui elemen grafis seperti ikon, tombol, jendela, menu, dan sebagainya.
- GUI sangat bergantung pada interaksi visual dan biasanya menggunakan perangkat *input* seperti *mouse* dan *keyboard*.

Perbedaan GUI dan Multimodal

Aspek	*Graphical User Interface* (GUI)	Multimodal *Interface*
Modalitas Interaksi	Visual (ikon, menu, jendela)	Beragam (suara, gestur, sentuhan, visual, dll.)
Perangkat Input	Mouse, keyboard	Mikrofon, kamera, sensor gerak, layar sentuh, dll.
Fleksibilitas	Terbatas pada interaksi visual	Tinggi, mendukung interaksi alami dan kontekstual
Kecocokan Pengguna	Cocok untuk lingkungan kerja tradisional	Lebih cocok untuk sistem cerdas, mobile, dan VR/AR
Contoh Implementasi	Desktop OS, software grafis (e.g. Photoshop)	Siri, Google Assistant, VR game dengan kontrol suara

Kapan dan Mengapa Menggunakan Modalitas Alternatif?

- Saat tangan pengguna sibuk (misalnya saat menyetir)
- Saat layar terlalu kecil atau tidak tersedia (misalnya *smartwatch* atau IoT)
- Dalam situasi tidak visual atau lingkungan gelap/terang ekstrem
- Untuk aksesibilitas bagi pengguna dengan kebutuhan khusus

Prinsip Desain Multimodal

1. **Redundansi** → Informasi dapat disampaikan dalam lebih dari satu modalitas (misal teks dan suara).
2. **Komplementaritas** → Modalitas yang digunakan saling melengkapi untuk meningkatkan efektivitas.
3. **Keselarasan** (***Synchrony***) → Interaksi antar modalitas harus berlangsung secara konsisten dan bersamaan.

INTERAKSI BERBASIS SUARA
(VOICE USER INTERFACE – VUI)

Definisi VUI

- ***Voice User Interface* (VUI) adalah** jenis antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan suara manusia.
- Contoh: Siri (Apple), Google Assistant, Amazon Alexa

Komponen VUI

1. **Speech Recognition** → Mengubah suara menjadi teks
2. ***Natural Language Understanding* (NLU)** → Memahami maksud dari perintah pengguna
3. ***Text-to-Speech* (TTS)** → Mengubah respon sistem menjadi suara

Prinsip Desain VUI

1. ***Conversational Design*** → Merancang percakapan yang alami dan efisien
2. ***Turn-taking and Feedback*** → Sistem harus tahu kapan berbicara dan kapan mendengarkan
3. ***Context-aware Interaction*** → Sistem mampu memahami konteks percakapan dan lingkungan

Tantangan Menerapan VUI

1. ***Noise and Misrecognition*** → Gangguan suara menyebabkan kesalahan pengenalan
2. ***Ambiguity in Commands*** → Perintah yang tidak jelas atau bermakna ganda
3. ***Privacy Issues*** → Isu rekaman suara dan data pengguna

Contoh *Tools and Platform*

1. Amazon Alexa Skills Kit
2. Google Dialogflow
3. Apple SiriKit
4. Bixby Voice (Samsung)

Interaksi Berbasis *Gesture*

Definisi

- **Interaksi berbasis gesture** melibatkan penggunaan gerakan tubuh, terutama tangan, untuk memberikan perintah atau masukan ke sistem.
- **Contoh:** Microsoft Kinect, Leap Motion, Meta Quest Hand Tracking

Kategori Gesture

1. ***Static Gesture*** → Gerakan statis atau pose (misalnya pose jari)
2. ***Dynamic Gesture*** → Gerakan dinamis atau berurutan (misalnya melambai atau menunjuk)

Prinsip Desain *Gesture Interaction*

1. **Konsistensi dan Naturalisasi** → Gestur harus intuitif dan konsisten
2. ***Feedback Visual* atau Audio** → Memberi umpan balik bahwa gestur dikenali
3. **Menghindari Gestur Melelahkan** → Hindari gerakan yang menyebabkan kelelahan (*gorilla arm problem*)

Tantangan

1. **Akurasi Deteksi Gerakan** → Terpengaruh oleh pencahayaan dan lingkungan
2. **Perbedaan Budaya dalam Makna Gestur** → Gestur bisa bermakna berbeda di budaya yang berbeda
3. **Memorabilitas Gestur** → Pengguna mungkin lupa cara melakukan gestur

Interaksi Berbasis Sentuhan (*Touch Interaction*)

Definisi

- ***Touch interaction* adalah** bentuk interaksi yang dilakukan melalui sentuhan langsung pada layar, permukaan atau objek.
- **Contoh:** Smartphone, tablet, touchscreen kiosks

Tipe *Touch Interaction*

- Tap, Swipe, Pinch, Drag
- *Multi-touch gestures* (menggunakan dua atau lebih jari secara bersamaan)

Prinsip Desain *Touch Interaction*

1. **Ukuran Tombol (*Fitts' Law*)** → Desain elemen interaktif agar mudah dijangkau
2. ***Feedback Haptic* dan Visual** → Memberi respons ketika sentuhan terjadi
3. **Desain Adaptif** → Harus menyesuaikan ukuran tangan dan layar

Tantangan *Touch Interaction*

1. ***Finger Occlusion*** → Jari pengguna menutupi bagian layar
2. **Responsivitas Perangkat Keras** → Bergantung pada kualitas layar dan sensor
3. **Keterbatasan Fisik Pengguna** → Desain harus inklusif.
   - ❖Desain harus bisa digunakan dan dinikmati oleh sebanyak mungkin orang, tanpa memandang latar belakang, kemampuan fisik atau kognitif, usia, bahasa, budaya, atau kondisi lainnya.

References

1. Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things. Basic Books.
2. Wigdor, D., & Wixon, D. (2011). Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture. Morgan Kaufmann.
3. Cohen, M., Giangola, J.P., & Balogh, J. (2004). Voice User Interface Design. Addison-Wesley.
4. Google Developers. Dialogflow Docs: https://cloud.google.com/dialogflow/docs
5. Leap Motion Docs: https://developer.leapmotion.com/
6. Oviatt, S. (1999). Ten Myths of Multimodal Interaction. CACM, 4
7. Shneiderman, B., & Plaisant, C. (2010). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (5th ed.). Pearson.

Minggu depan…

Current trends in interaction design, including the impact of AI and ethical design

THANK YOU ☺